ACREDITTIA ADMINISTRACION DEL NEGOCIO

Integrantes:
Angel Morales — Scrum Master y Data Engineer
Paula Molina — Backend Developer (REST API)
Antonia Valencia — Backend Developer y QA
Asignatura: CAPSTONE_300D

Docente: Claudia Reinoso
Repositorio GitHub: Integrantes:
Angel Morales — Scrum Master y Data Engineer
Paula Molina — Backend Developer (REST API)
Antonia Valencia — Backend Developer y QA
Asignatura: CAPSTONE_300D

problema

Las empresas contratistas manejan una gran cantidad de documentos e información que necesitan mantenerse actualizados. Cuando estos procesos se realizan manualmente, pueden producirse errores, retrasos y dificultades en su administración. Por eso, se necesita una plataforma que permita centralizar y organizar esta información de manera eficiente.



Objetivos

Objetivo general: Desarrollar la parte administrativa de Acredittia mediante una API REST y una base de datos para gestionar empresas, usuarios y procesos internos.

Objetivos específicos:

- Diseñar e implementar una base de datos PostgreSQL.
- Desarrollar los servicios del backend mediante FastAPI.
- Incorporar seguridad y automatización de procesos con Celery y Redis.
- Preparar el entorno de desarrollo y realizar pruebas de funcionamiento.



Metodología

Se utiliza una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo en sprints y distribuyendo las responsabilidades entre los integrantes.

Herramientas utilizadas:

- **Carta Gantt:** planificación de actividades.
- **Corestream:** organización y seguimiento de tareas.
- **GitHub:** control de versiones.
- **Reuniones con Alloxentric:** revisión de requerimientos y avances.



Planificación vs ejecución y decisiones

Planificación inicial:

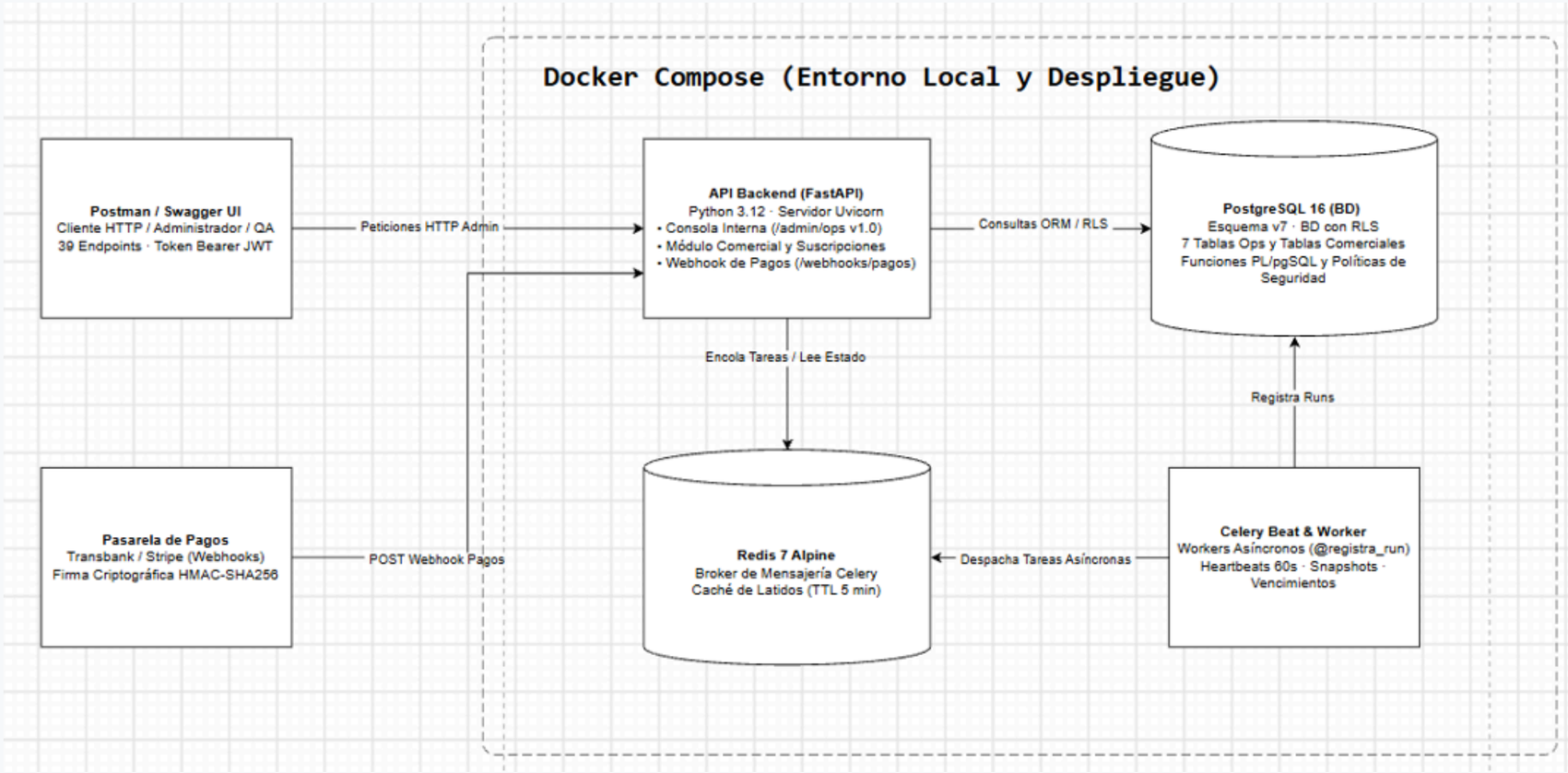
- **Fase 1:** requerimientos, arquitectura y configuración inicial.
- **Fase 2:** desarrollo de base de datos y módulos administrativos.
- **Fase 3:** integraciones, pruebas y cierre.

Ejecución:

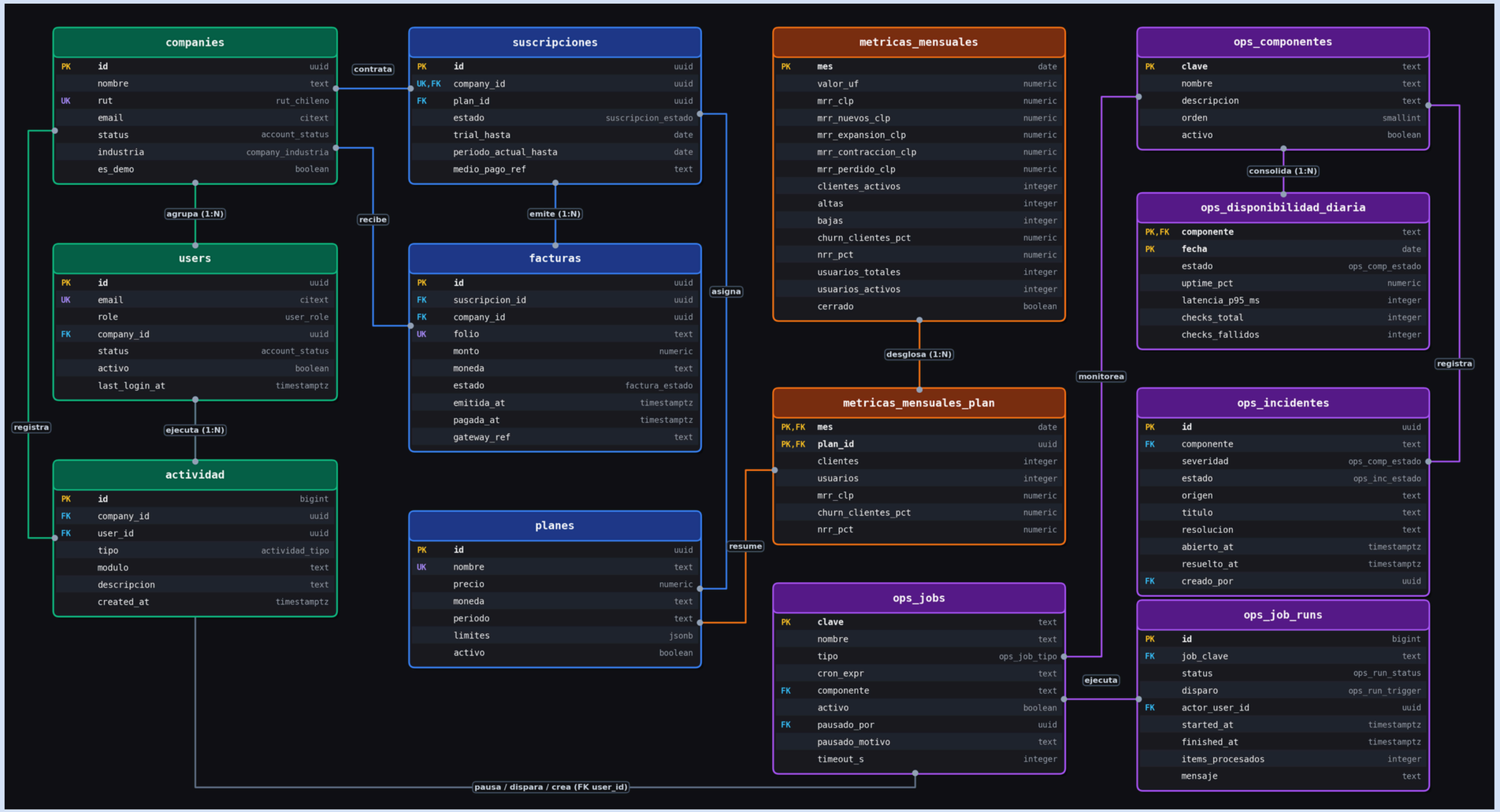
- Organización de responsabilidades y requerimientos.
- Preparación inicial del proyecto en Vercel.
- Desarrollo de los componentes correspondientes a la Fase 2.

Decisiones: Adaptar la planificación cuando surgen cambios en los requerimientos o dificultades de coordinación con la contraparte.

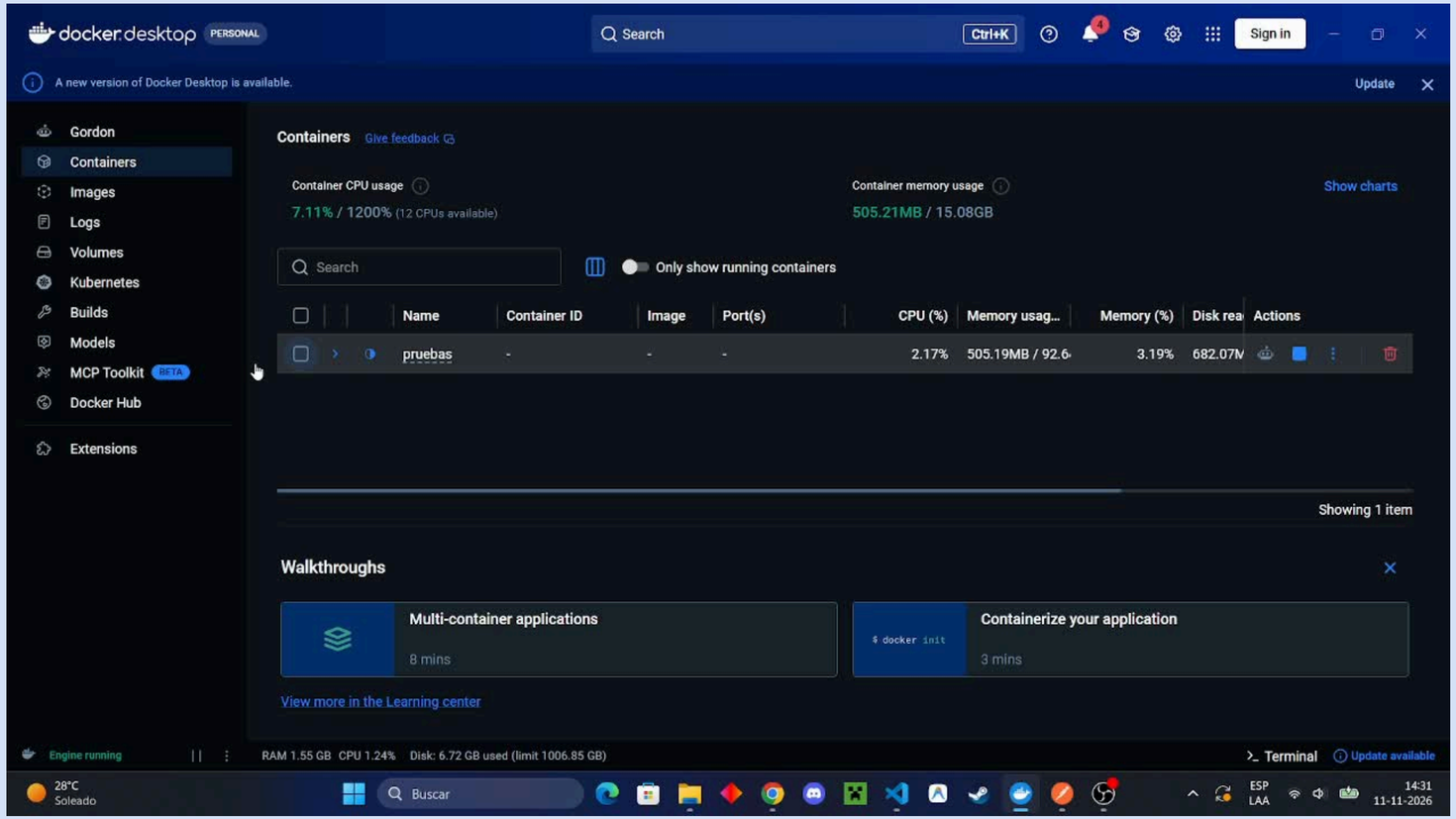
Arquitectura del Sistema e Integración de Servicios



Modelo de Datos Relacional y Seguridad

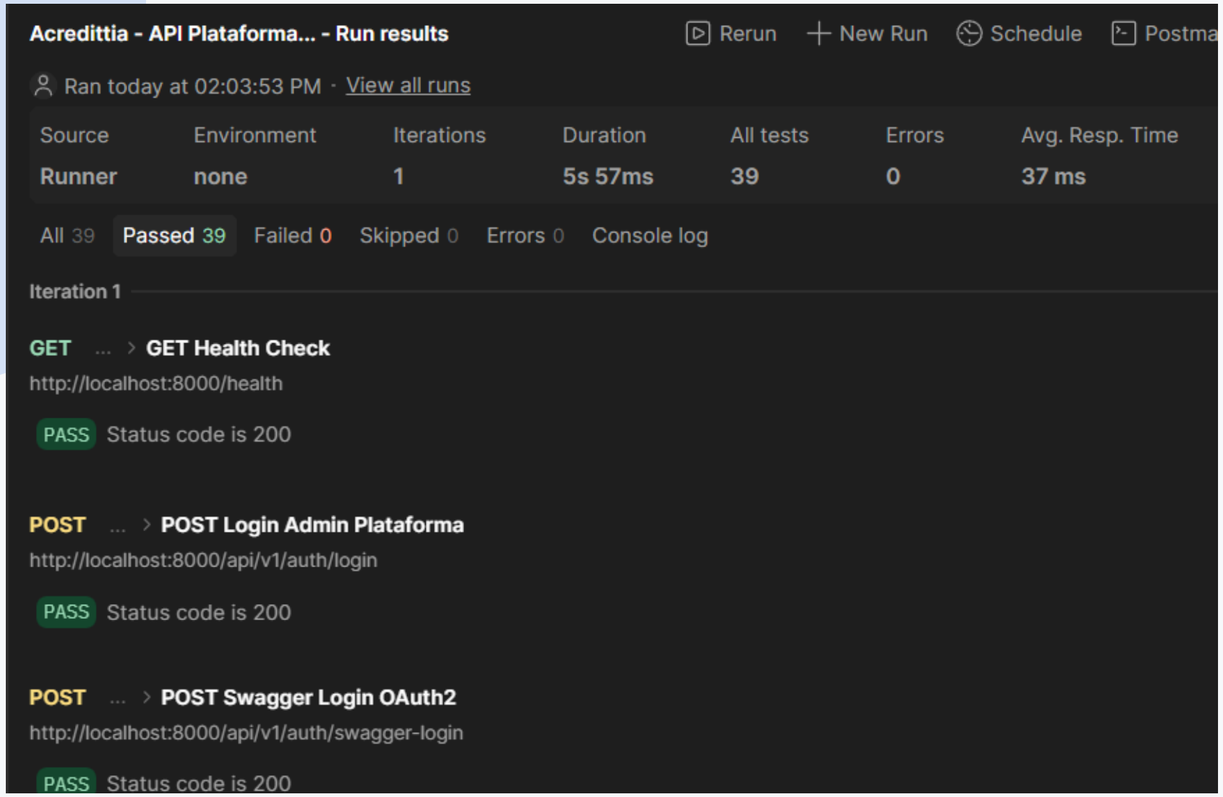


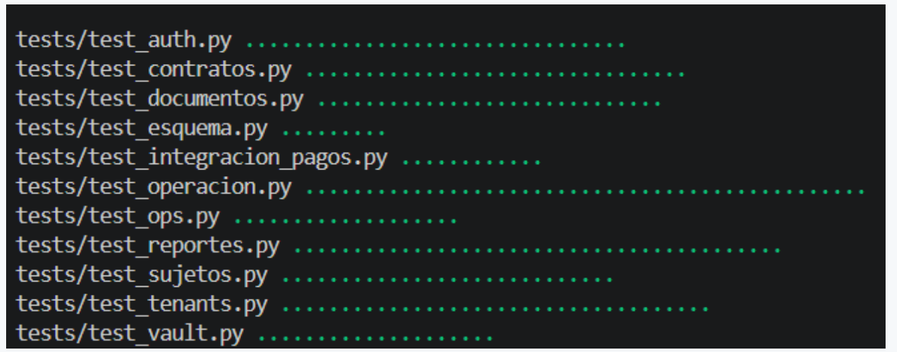
Demostración de la Solución





Pruebas de Validación y Mejoras







Repositorio y aporte de cada integrante



Angel Morales

Modelo de datos en PostgreSQL, funciones PL/pgSQL y redacción del Manual Técnico para el Programador.



Paula Molina

Desarrollo de API REST (Consola Interna), Webhook de pagos y redacción del Manual de Usuario y Operación.



Antonia Valencia

Orquestación en Docker (Celery/Redis), pruebas automatizadas y redacción de la Guía de Instalación.

Dificultades facilitadores y ajustes

- **Dificultades:** Problemas de coordinación en algunas reuniones con Alloxentric y solicitudes comunicadas más tarde de lo esperado.
- **Facilitadores:** Buena comunicación dentro del equipo y uso de herramientas para organizar el trabajo.
- **Ajuste:** Reorganización de actividades para adaptarse a los cambios y continuar avanzando con el proyecto.

Intereses y proyección profesional

Competencia	Aplicación	Evidencia indicada
Modelos de datos	PostgreSQL y seguridad de la información	Modelo relacional
Desarrollo de software	FastAPI y SQLAlchemy	Repositorio y API
Gestión de proyectos	Planificación y seguimiento	Carta Gantt

Perfil de egreso e intereses profesionales



Ángel Morales

Me interesa seguir aprendiendo sobre gestión de proyectos y bases de datos. En Acredittia, estos intereses se relacionan con la organización del equipo y el trabajo con PostgreSQL, permitiéndome fortalecer mis conocimientos para mi futuro profesional.

Paula Molina

Me interesa seguir desarrollando mis conocimientos en programación y desarrollo de software. En Acredittia, estos intereses se relacionan con la creación de servicios REST y funcionalidades del backend, ayudándome a adquirir experiencia para mi futuro laboral.

Antonia Valencia

Me interesa seguir aprendiendo sobre desarrollo de software, automatización de procesos y pruebas de sistemas. En Acredittia, estos intereses se relacionan con Celery, Redis y las pruebas del backend, permitiéndome fortalecer mis habilidades para mi futuro profesional.

Conclusión

El proyecto Acredittia nos ha permitido aplicar nuestros conocimientos en desarrollo de software, bases de datos y gestión de proyectos. Durante su desarrollo, hemos aprendido a utilizar nuevas herramientas, organizar nuestras responsabilidades y trabajar en equipo. A pesar de las dificultades que se presentaron, logramos continuar avanzando y fortalecer nuestras habilidades técnicas, adquiriendo experiencia importante para nuestro futuro profesional.



¡Gracias!